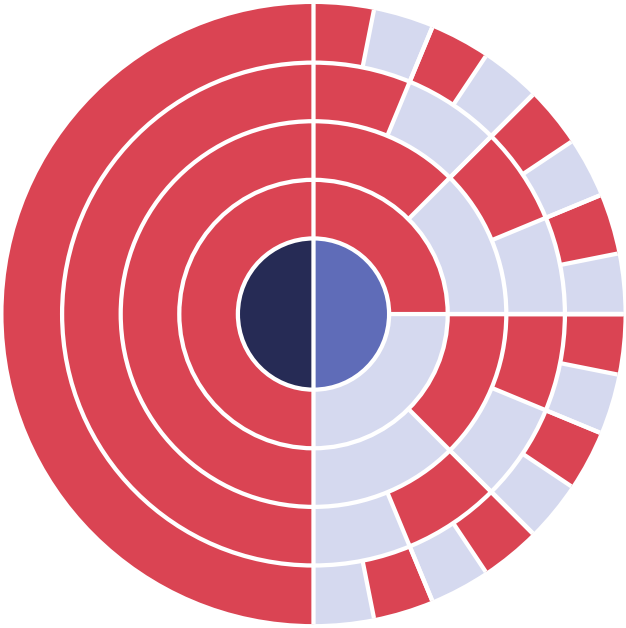
Формула Байеса и независимость

Урок



В субботу вероятность считали вперёд: от причины к следствию. Сегодня — назад: событие произошло, и надо понять, что к нему привело. А во второй половине — когда одно событие ничего не говорит о другом.

Формула Байеса

Утверждение (формула Байеса). Если вероятности $\mathrm{P}(A)$ и $\mathrm{P}(B)$ положительны, то

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \mid B)\,\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(A)}.$$

Почему: обе части, умноженные на $\mathrm{P}(A)$, равны $\mathrm{P}(AB)$ — это правило умножения, записанное двумя способами. $\mathrm{P}(B)$ называют *априорной* вероятностью — до наблюдения, $\mathrm{P}(A \mid B)$ — *правдоподобием*, $\mathrm{P}(B \mid A)$ — *апостериорной*, после него.

Утверждение (знаменатель — полная вероятность). Пусть $B_1, \ldots, B_n$ — разбиение Ω и $\mathrm{P}(B_k) > 0$. Тогда

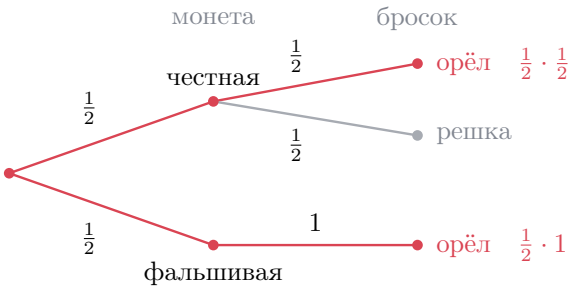
$$\mathrm{P}(B_i \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \mid B_i)\,\mathrm{P}(B_i)}{\mathrm{P}(A \mid B_1)\,\mathrm{P}(B_1) + \ldots + \mathrm{P}(A \mid B_n)\,\mathrm{P}(B_n)}.$$

На дереве: из всех веток, которые ведут к A, берём долю той, что проходит через B_i.

Замечание (как пользоваться). Гипотезы B_i — то, что хотим узнать; A — то, что увидели. Правдоподобие зависит от того, как получено наблюдение: кто его выбирал и по какому правилу. Главная ошибка — забыть априорную вероятность: редкая гипотеза остаётся маловероятной и после сильного свидетельства. Если формулы путаются, представьте 1000 повторений опыта и посчитайте, в скольких из них произошло A и в скольких из этих — ещё и B.

Пример. В кармане две монеты: честная и с орлами на обеих сторонах. Одну достали наугад, подбросили — выпал орёл. С какой вероятностью монета честная?

Решение. Гипотезы — «честная» и «фальшивая», по $\frac{1}{2}$. Орёл выпадает с вероятностями $\frac{1}{2}$ и 1.



По формуле Байеса

$$\mathrm{P}(\text{честная} \mid \text{орёл}) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot 1} = \frac{1}{3}.$$

А1. Детали делают три станка: первый — 50 % всех деталей, второй — 30 %, третий — 20 %. Брак у них — 1 %, 2 % и 3 % соответственно.

а) С какой вероятностью наугад взятая деталь бракованная?

б) Деталь оказалась бракованной. С какой вероятностью её сделал каждый из станков?

А2. Болезнью болеет 1 % людей. Тест у больного положителен с вероятностью 99 %, у здорового — с вероятностью 5 %.

а) Тест положителен. С какой вероятностью человек болен?

б) Тест тот же. При какой доле больных положительный тест означает болезнь с вероятностью больше $\frac{1}{2}$?

А3 (Монти Холл, продолжение). Автомобиль спрятан за одной из трёх дверей, за двумя другими — козы. Игрок выбрал дверь 1, ведущий открыл дверь 3, за ней коза. С какой вероятностью автомобиль за дверью 2, если

а) ведущий знает, где автомобиль, всегда открывает невыбранную дверь с козой, а когда козы за обеими невыбранными, выбирает из двух наугад;

б) ведущий не знает, где автомобиль, и открыл одну из двух невыбранных дверей наугад — коза за ней оказалась случайно?

А4. Завтра акция будет стоить 110 или 90, равновероятно. Вы выставили заявку на продажу одной акции по 100. Пришёл покупатель. С вероятностью q он инсайдер: знает завтрашнюю цену и покупает, только если она 110. Иначе он о цене ничего не знает и покупает с вероятностью $\frac{1}{2}$.

а) Пусть $q = 0{,}2$. Покупатель купил. С какой вероятностью завтра цена 110? А если не купил?

б) При какой доле инсайдеров q после покупки цена 110 с вероятностью $\frac{3}{4}$?

А5. Из 1000 монет одна — с орлами на обеих сторонах, остальные честные. Монету выбрали наугад и подбросили 10 раз; все 10 раз выпал орёл.

а) С какой вероятностью монета фальшивая?

б) С какой вероятностью при одиннадцатом броске снова выпадет орёл?

А6 (три узника). Из трёх узников — A, B и C — одного, выбранного наугад, помилуют, двух других казнят. Стражник знает, кого помилуют. Узник A просит его назвать одного из двух других, кого казнят; если казнят обоих, стражник называет любого из них наугад. Стражник назвал B. С какой вероятностью помилуют A? А C?

Независимость

Def (независимость). События A и B независимы, если

$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B).$$

Если $\mathrm{P}(B) > 0$, это то же самое, что $\mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}(A)$: узнав, что произошло B, мы не узнали ничего нового про A. Независимость проверяется счётом, а не здравым смыслом: события про один и тот же опыт тоже бывают независимыми.

Утверждение (дополнения). Если A и B независимы, то независимы и A и $\overline{B}$:

$$\mathrm{P}(A\overline{B}) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A)\big(1 - \mathrm{P}(B)\big).$$

А значит, и $\overline{A}$ и B, и $\overline{A}$ и $\overline{B}$.

Def (независимость в совокупности). События $A_1, \ldots, A_n$ независимы в совокупности, если для любых нескольких из них вероятность пересечения равна произведению их вероятностей. Попарной независимости для этого мало. Если часть событий заменить дополнениями, независимость сохранится, поэтому

$$\mathrm{P}(\text{хотя бы одно из } A_i) = 1 - \big(1 - \mathrm{P}(A_1)\big) \ldots \big(1 - \mathrm{P}(A_n)\big).$$

Замечание (независимые опыты). Броски разных монет и кубиков, повторные броски физически друг с другом не связаны, и модель строят так, чтобы события про разные опыты были независимы в совокупности: вероятность исхода серии — произведение вероятностей исходов отдельных опытов. Так уже было с двумя кубиками: каждая из 36 пар имеет вероятность $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$.

Замечание (не путать). Независимые и несовместные события — разные вещи, почти противоположные. Если A и B несовместны и обе вероятности положительны, то $\mathrm{P}(AB) = 0$, а $\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B) > 0$: узнав, что произошло A, мы знаем, что B не произошло.

Def (независимость при условии). Пусть $\mathrm{P}(C) > 0$. События A и B независимы при условии C, если

$$\mathrm{P}(AB \mid C) = \mathrm{P}(A \mid C)\,\mathrm{P}(B \mid C),$$

то есть независимы для вероятности $\mathrm{P}(\cdot \mid C)$. Так устроены броски одной и той же монеты, когда известно, какая она.

Пример. С какой вероятностью при четырёх бросках кубика хотя бы раз выпадет шестёрка?

Решение. Броски независимы, и «ни одной шестёрки» — пересечение четырёх событий с вероятностью $\frac{5}{6}$ каждое:

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{671}{1296} \approx 0{,}518.$$

B1. Бросают два кубика. События: A — «на первом выпала шестёрка», B — «сумма очков равна 7», C — «сумма очков равна 8». Независимы ли A и B? A и C?

B2 (Шевалье де Мере, 1654).

а) Что вероятнее: хотя бы одна шестёрка при четырёх бросках кубика или хотя бы одна пара шестёрок при 24 бросках двух кубиков?

б) Сколько раз нужно бросить два кубика, чтобы вероятность хотя бы одной пары шестёрок была больше $\frac{1}{2}$?

B3. В кармане две монеты: честная и с орлами на обеих сторонах. Одну достали наугад и подбросили дважды.

а) Независимы ли события «первый бросок — орёл» и «второй бросок — орёл»?

б) Первым выпал орёл. С какой вероятностью второй бросок — тоже орёл?

B4. Человеку из А2 — болеет 1 % людей — тест сделали дважды. При известном состоянии человека результаты двух тестов независимы.

а) Оба теста положительны. С какой вероятностью человек болен?

б) А если первый положителен, а второй отрицателен?

B5. Бросают две монеты. События: A — «на первой орёл», B — «на второй орёл», C — «монеты легли одинаково». Независимы ли эти события попарно? В совокупности?

B6 (задача о разделе ставки). Двое играют серию до пяти побед; партии независимы, каждую каждый выигрывает с вероятностью $\frac{1}{2}$. Серию прервали при счёте $3:2$. Ставку делят пропорционально вероятностям выиграть серию, если бы её доиграли. В каком отношении?